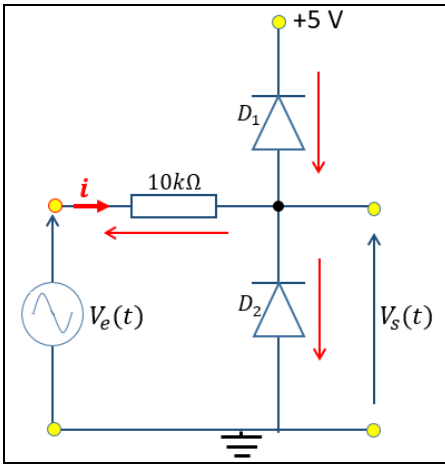
Correction de la série de TD N°2 : Application des diodes

EXERCICE 1 : Solution

➢ ***Circuit (a) :***



Quel que soit l'état de D_1 et D_2 :

$$\begin{cases} V_s = -V_{D2} & (1) \\ V_s = V_e - Ri & (2) \\ 5V = -V_{D1} - V_{D2} & (3) \end{cases}$$

La diode D_1 est passante si Ve (V_A) > 5V(V_K)

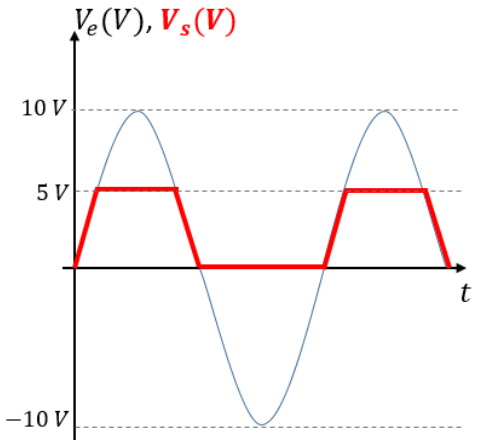
La diode D_2 est passante si Ve (V_K) < 0V(V_A)

D'où :

$-10V < Ve < 0V$: (D_1OFF ; D_2 ON) : d'où, d'après l'équation (1) : $V_s = 0V$

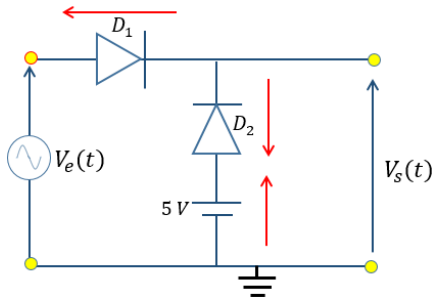
$0V < Ve < 5V$:(D_1 OFF ; D_2 OFF) : $i = 0$, donc, d'après l'équation (2) : $V_s = V_e$

$Ve > 5V$:(D_1 ON ; D_2 OFF) : d'après l'équation (3) : $V_{D2} = -5V$; l'équation (1) : $V_s = 5V$



➢ ***Circuit (b) :***

Les diodes D2 et D3 est un groupement à cathode commune. Ainsi,(D_2 ON, D_3 OFF)

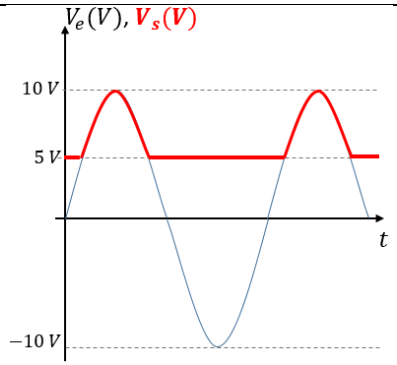


Quel que soit l'état de D_1 et D_2 :

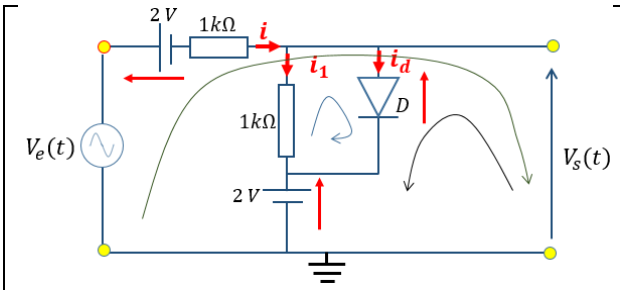
$$\begin{cases} V_s = 5V - V_{D2} & (1) \\ V_s = V_e - V_{D1} & (2) \end{cases}$$

Tan que $V_e > 5V \Longrightarrow$ D2 OFF $V_s = V_e$

Si non si $V_e < 5V \Longrightarrow$ D2 ON $V_s = 5\ V$



➢ ***Circuit (c) :***



$$\begin{cases} V_s = 2V + V_D & (1) \\ V_e = 2V + 1ki + V_s & (2) \\ V_D = 1ki_1 & (3) \end{cases}$$

Avec : $i = i_1 + i_d$

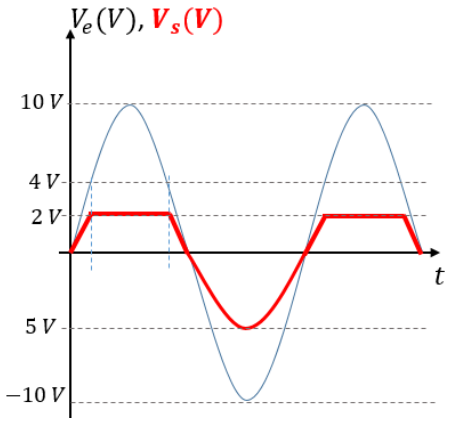
Hypothèse : D est ON $\Longrightarrow \begin{cases} i_d > 0 \\ V_D = 0 = 1ki_1 = 0 \Longrightarrow i_1 = 0 \Longrightarrow i = i_d \end{cases}$

Par conséquent, l'équation (1) donne : $V_s = 2V$

L'équation (2) implique que : $V_e = 2V + 1ki_d + 2V \Longrightarrow i_d = \frac{V_e - 4V}{1k} > 0$ donc $i_d > 0\ si\ V_e > 4V$

Conclusion : Quand $V_e > 4V$ (D est ON) $V_s = 2V$

Quand $V_e < 4V$ (D est OFF) $i_d = 0, d'où : i = i_1 \Longrightarrow \begin{cases} V_s = 2V + 1ki \\ V_e = 2V + 1ki + V_s \end{cases} \Longrightarrow V_s = \frac{V_e}{2}$



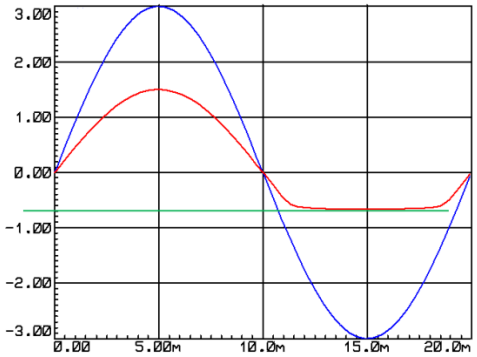
EXERCICE 2 : Solution

- ***Circuit (a) :***

Pour : $V_e(t) \geq 0$, la diode est bloquée, donc : $V_s(t) = \frac{R_2}{R_1+R_2} V_e(t) \Longrightarrow V_s(t) = \frac{V_e(t)}{2}$

Pour $V_e(t) < -V_D$, la diode est passante, par conséquent : $V_s(t) = -V_D \Longrightarrow V_s(t) = -0{,}7\ V$

Pour : $-V_D \leq V_e(t) < 0$, la diode est bloquée, alors : $V_s(t) = \frac{R_2}{R_1+R_2} V_e(t) \Longrightarrow V_s(t) = \frac{V_e(t)}{2}$



- ***Circuit (b) :***

Pour : $V_e(t) \geq V_D$, la diode D1 est passante et la diode D2 est bloquée, donc :

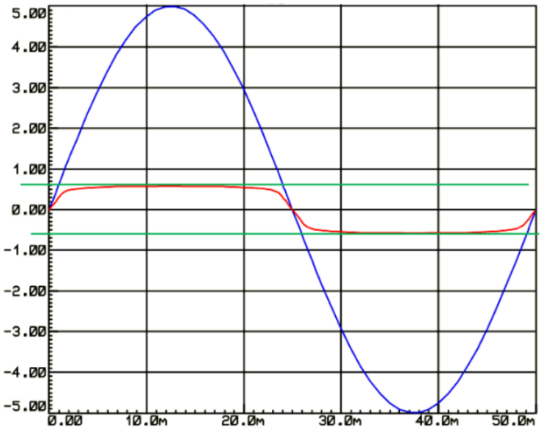
$$V_s(t) = V_D \Longrightarrow V_s(t) = 0{,}7\ V$$

Pour $V_e(t) < -V_D$, la diode D1 est bloquée et la diode D2 est passante, par conséquent :

$$V_s(t) = -V_D \Longrightarrow V_s(t) = -0{,}7\ V$$

Pour : $-V_D \leq V_e(t) < V_D$, les diodes sont bloquées, alors :

$$V_s(t) = \frac{R_2}{R_1+R_2} V_e(t) \Longrightarrow V_s(t) = \frac{V_e(t)}{2}$$

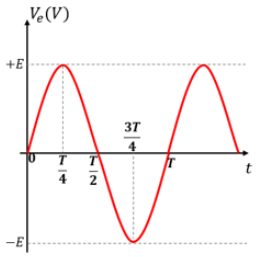


EXERCICE 3 : Solution

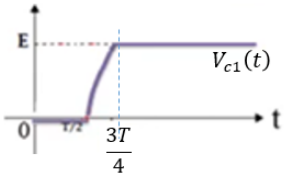
1. Soit le circuit de la figure dans lequel on considère la diode idéale.
   a. Etudier le fonctionnement du circuit

- t = 0 : le condensateur est déchargé ⟹Vc1=0V
- 0< t <T/2 : Ve(t)>0, alors la diode D1 est bloquée ($V_A<V_K$), ⟹ $V_s(t) = V_e(t) + V_{c1}(t) = V_e(t)$
- T/2 < t <3T/4 : Ve(t)<0, donc la diode D1 est passante ($V_A>V_K$) ⟹ $V_s(t) = 0$
  (Le condensateur se charge jusqu'à +E) ⟹ $V_s(t) = V_e(t) + V_{c1}(t) = 0 \Longrightarrow V_{c1}(t) = -V_e(t)$
- t <3T/2 : On a :($V_{c1}(t = 3T/4) = +E$) d'où Vs1(t)=Ve(t)+E>0 La diode devienne bloquée, en revanche, le condensateur ne se décharge pas. ⟹ Vc1(t)=E et Vs1(t)=Ve(t)+E.

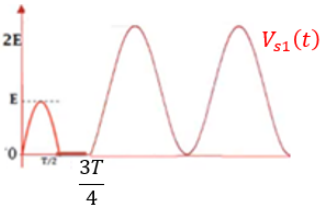
- 0< t <T/2 : Ve(t)>0, alors la diode **D_1 est bloquée** ($V_A<V_K$),
  $\Longrightarrow V_{s1}(t) = V_e(t) + V_{c1}(t) = V_e(t)$



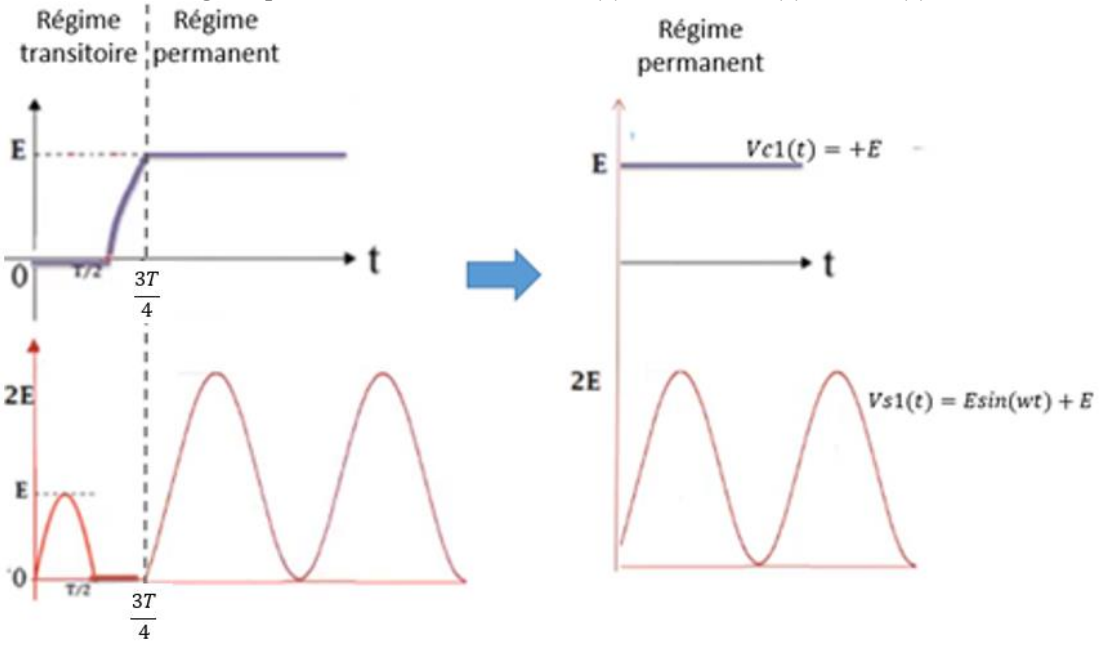
- T/2 < t <3T/4 : Ve(t)<0, donc la diode **D_1 est passante** ($V_A>V_K$) ⟹ $V_{s1}(t) = 0$
  $\Longrightarrow V_{s1}(t) = V_e(t) + V_{c1}(t) = 0 \Longrightarrow V_{c1}(t) = -V_e(t)$ (Le condensateur se charge jusqu'à +E)



t >3T/4 : On a :($V_{c1}(t = 3T/4) = +E$) d'où V_K=Vs_1(t)=Ve(t)+E>V_A(=0) La diode devienne bloquée $\forall t > 3T/4$, en revanche, le condensateur ne se décharge pas. ⟹ **V_{c1}(t) = +E et V_{s1}(t)=V_e(t) + E = E.sin(wt)+E.**



   b. Calculer en régime permanent la valeur de $Vs1(t)$; tracer $Vc1(t)$ et $Vs1(t)$



2. On branche, en charge sur le circuit de la figure (b), le circuit de la figure (a)
   c. Calculer en régime permanent les valeurs de $Vs2(t)\ et\ Vc2(t)$
   - 0< t <T/4 : Vs1(t)>0, alors la diode D1 est passante, le condensateur se charge juequ'à la valeurVc2max=2E $\Longrightarrow V_{D1} = 0V$, d'où :

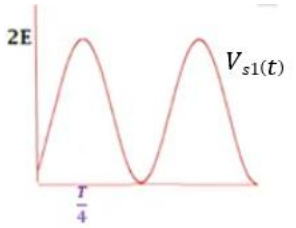
$$V_{s1}(t) = V_{c2}(t) + V_{s2}(t) \Longrightarrow V_{c2}(t) = V_{s1}(t)$$

   - t = T/4 : Vc2=2E, le condensateur atteint sa valeur maximale au potentiel de la cathode V_K.
   - t > T/4 : La tension Anode V_A : Vs1 diminue, d'où $V_K > V_A$. La diode est bloquée, cependant le condensateur ne se décharge pas. Il garde toujours sa valeur 2E (la diode reste toujours bloquée)

   Par conséquent, $Vs1(t) = Vc2(t) + Vs2(t), d'o\grave{u}\ \mathbf{Vs2(t) = Vs1(t) - 2E.}$

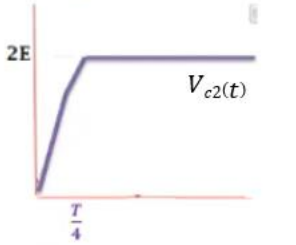
$$\Longrightarrow Vs2(t) = Esin(wt) + E - 2E \Longrightarrow \mathbf{Vs2(t) = Esin(wt) - E}$$

   d. Tracer les courbes de variations correspondantes à $V_{s1}(t)$, $V_{c2}(t)$ et $V_{s2}(t)$.



$$0 \le t \le T/4 \Longrightarrow V_{c2}(t) = V_{s1}(t)$$

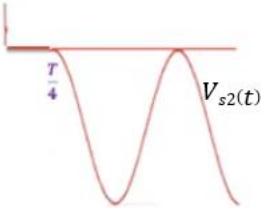
$$V_{s2}(t) = 0V$$



$$t \ge T/4 \Longrightarrow V_{c2(t)} = +2E$$

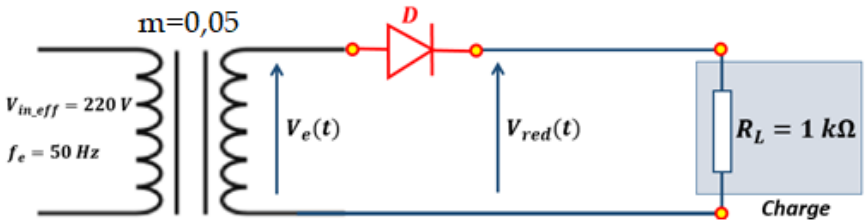
$$V_{s2(t)} = V_{s1(t)} - 2E$$

$$V_{s2(t)} = Esin(wt) - E$$



Problème :

On considère un circuit électrique alimenté par une source alternative de 220 V et 50 Hz, avec un transformateur ayant un rapport de transformation m = 0,05, comme illustré ci-dessous :

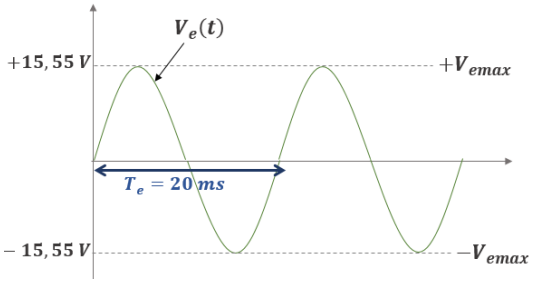


L'objectif est d'analyser progressivement le fonctionnement du circuit en étudiant d'abord le redressement, puis le filtrage et enfin la stabilisation de tension.

1. Quelle est la tension efficace $\boldsymbol{V_{e_eff}}$ et la tension maximale $\boldsymbol{V_{e_max}}$ en sortie du transformateur ?

   La tension efficace en sortie du transformateur est donnée par :
   $\boldsymbol{V_{e(eff)} = m \times V_{in(eff)}}$ **AN.** $\boldsymbol{V_{e(eff)} = 0,05 \times 220V =}$

   La tension maximale en sortie du transformateur est liée à la tension efficace par la relation :
   $\boldsymbol{V_{emax} = V_{in(eff)} \times \sqrt{2}}$ **AN.** $\boldsymbol{V_{emax} = 11V \times \sqrt{2} \approx}$



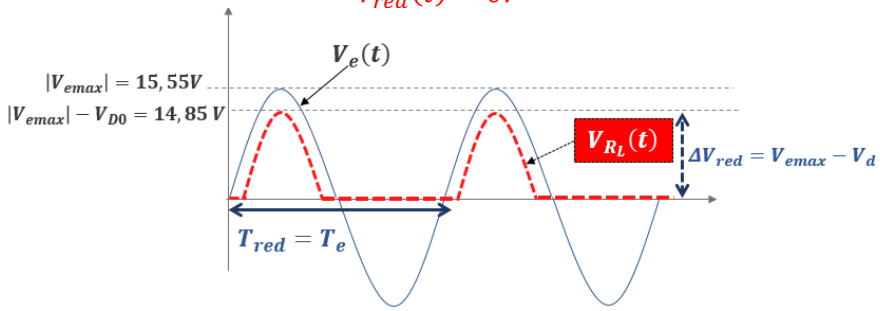
2. Tracer l'allure de la tension aux bornes de la charge $\boldsymbol{V_{red}(t)}$. Justifier en expliquant le rôle de la diode.

- Pendant l'alternance positive: $\mathbf{t} \in [\mathbf{0}, \frac{\boldsymbol{T}}{\mathbf{2}}]$, la diode est passante (conduction). Elle laisse passer le courant et la tension aux bornes de la charge suit la tension du secondaire, diminuée de la chute de tension directe de la diode ($VD0 = 0.7V$).

$$V_{red}(t) = V_e(t) - V_{D0} = V_e(t) - 0,7\ V$$

- Pendant **l'alternance négative**: $\mathbf{t} \in [\frac{\boldsymbol{T}}{\mathbf{2}}, \boldsymbol{T}]$, la diode est **bloquée** (pas de conduction), ce qui signifie que **la tension aux bornes de la charge est nulle**.

$$V_{red}(t) = 0V$$



3. Calculer la valeur moyenne de la tension de sortie $\boldsymbol{V_{red_moy}}$.

$$V_{red_moy} = \frac{V_{redmax}}{\pi} - \frac{V_{D0}}{2} \text{ AN. } V_{moy} = \frac{15,55}{\pi} - \frac{0,7V}{2} =$$

4. Donner l'expression de l'ondulation $\Delta\boldsymbol{V_{red}}$ du signal $\boldsymbol{V_{red}(t)}$ aux bornes de la charge.

$$\boldsymbol{\Delta V_{red} = (V_{emax} - V_{D0}) - 0V \Longrightarrow \Delta V_{red} =}$$

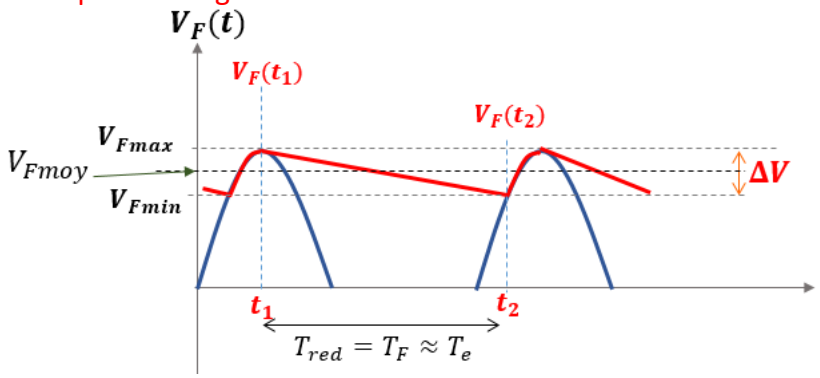
5. Maintenant, on place un condensateur en parallèle avec la charge :

5.1. Tracer l'allure de la tension après filtrage $\boldsymbol{V_F(t)}$ aux bornes de la charge en indiquant les valeurs maximales $\boldsymbol{V_{Fmax}}$ et minimales $\boldsymbol{V_{Fmin}}$

La capacité se charge pendant les crêtes de la tension redressée et se décharge lentement lorsque la tension d'entrée diminue :

- Pendant l'alternance Positive : le condensateur se charge rapidement jusqu'à atteindre sa tension maximale $V_F(t_1)$, soit :
- Pendant l'alternance négative : le condensateur se décharge lentement jusqu'à atteindre, $V_F(t_2)$.

L'ondulation résiduelle $\Delta V = V_F(t_1) - V_F(t_2)$ dépend de la valeur de la capacité et du courant consommé par la charge.



5.2. Déterminer l'expression de l'ondulation de signal aux bornes de la charge $\Delta \boldsymbol{V_F}$ et comparer avec celle obtenue sans filtrage $\Delta \boldsymbol{V_{red}}$.

Lorsqu'on **ajoute un** condensateur au circuit redresseur, une ondulation de certaine amplitude apparait : $\Delta V_F = V_F(t_1) - V_F(t_2)$

- **Pendant l'alternance Positive** : le condensateur se charge rapidement jusqu'à atteindre sa tension maximale $V_F(t_1)$, soit: $V_F(t_1) = V_{Fmax}$
- **Pendant l'alternance négative** : le condensateur se décharge lentement jusqu'à atteindre, $V_F(t_2)$. Son équation de décharge est : $V_F(t) = V_{redmax} e^{-(t-t_1)}$.

D'où: $V_F(t_2) = V_{redmax} e^{-\frac{(t_2-t_1)}{\tau}}$

Approximations : $t_2 - t_1 \approx T$ et pour avoir un meilleur filtrage ($\tau \gg T$),

Soit, $V_F(t_2) = V_{redmax} e^{-\frac{T_{red}}{\tau}}$, d'où : $V_c(t_2) = V_{cmax}\left(1 - \frac{T_{red}}{\tau}\right)$

$$par\ conséquent, \Delta V_F = V_F(t_1) - V_F(t_2) = V_{Fmax}\frac{T}{\tau} = \frac{V_{Fmax}}{RCf_{red}} = \frac{I_{Fmax}}{Cf_{red}}$$

Comparaison : $\Delta V_F < \Delta V_{red}$ (La capacité de filtrage a permis de réduire l'ondulation par rapport au redressement seul).

5.3. Déduire la valeur de la capacité pour limiter l'ondulation maximale à $\Delta \boldsymbol{V_F} = \boldsymbol{1V}$.

A partir de l'expression de l'ondulation $\Delta V_F = f(C)$,on peut en déduire l'expression de C :

$$C = \frac{V_{cmax}}{R\Delta V f_{red}} = \frac{I_{cmax}}{\Delta V f_F} \Longrightarrow C =$$

5.4. Calculer la valeur de la tension moyenne à la sortie $\boldsymbol{V_{F_moy}}$.

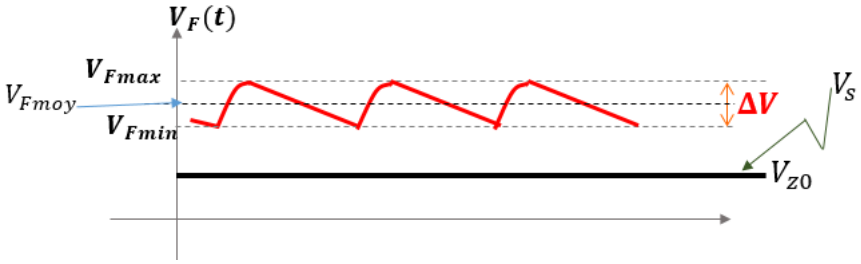
On a :$\Delta V = V_F(t_1) - V_F(t_2) = V_{Fmax}\frac{T}{\tau}$, or $V_{Fmoy} = V_{Fmax} - \frac{\Delta V}{2} = V_{Fmax} - V_{Fmax}\frac{T}{2\tau}$

Alors, $V_{Fmax}\left(1 - \frac{T_F}{2\tau}\right)$, ainsi : $V_{Fmoy} = V_{Fmax}\left(1 - \frac{1}{2f_F RC}\right)$

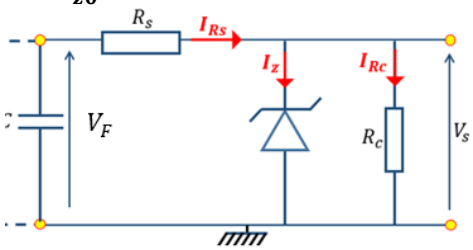
A.N : $V_{Fmoy} =$

6. Après redressement et filtrage, le circuit de stabilisation (Résistance de stabilisation : $\boldsymbol{R_s}$, diode Zener : $\boldsymbol{V_{z0} = 7V; r_{z0} = 2\Omega}$; $\boldsymbol{I_{zmin} = 10\ mA}$; $\boldsymbol{I_{zmax} = 30\ mA}$) est connecté en parallèle avec la charge afin de réguler la tension $\boldsymbol{V_{z0} = V_s}$ à ses bornes.

6.1. Tracer l'évolution de la tension de sortie $\boldsymbol{V_s(t)}$ après stabilisation aux bornes de la charge, ainsi que la tension après filtrage $\boldsymbol{V_F(t)}$.



6.2. Quelle serait la plage de valeurs de la résistance $\boldsymbol{R_s}$ permettant de maintenir la tension de sortie $\boldsymbol{V_s}$ stable à $\boldsymbol{V_{z0}}$?



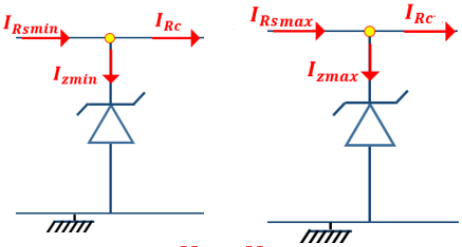
d'après la loi d'ohm: on a: $V_F - V_z = R_s \times I_{Rs}$

Donc :

$$R_s = \frac{V_F - V_{z0}}{I_{Rs}}$$

Avec : $V_{Fmin} < V_F < V_{Fmax}$ et on suppose $V_z = cst = V_{z0}$

Puisque la résistance R_c est constante ainsi que la tension à ses bornes, donc :



$$I_{Rc} = \frac{V_s}{R_c} = \frac{V_{z0}}{R_c} = cst$$

- **Calcul de $\boldsymbol{R_{smin}}$:**

  Pour une résistance $R_s$minimale (R_{smin}), le courant I_{Rs} est maximal($I_{Rsmax} = I_{zmax} + I_{Rc}$), or, le courant I_{Rs} est maximal si $V_F = V_{Fmax}$

  $$Alors,\ Si\ V_F = V_{Fmax} \Longrightarrow V_z = V_{z0} \Longrightarrow R_{smin} = \frac{V_{Fmax} - V_{z0}}{I_{Rsmax}} = \frac{V_{Fmax} - V_{z0}}{I_{zmax} + I_{Rc}}$$

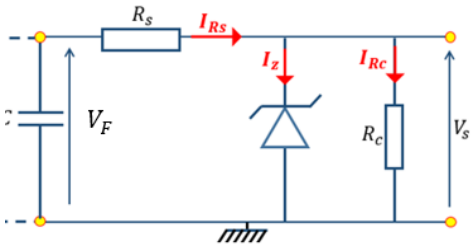
- **Calcul de $\boldsymbol{R_{smax}}$:**

  Pour une résistance $R_s$maximale (R_{smax}), le courant I_{Rs} est minimal($I_{Rsmin} = I_{zmin} + I_{Rc}$), or, le courant I_{Rs} est minimal si $V_F = V_{Fmin}$

  $$Alors,\ Si\ V_F = V_{Fmax} \Longrightarrow I_z = I_{zmin} \Longrightarrow R_{smax} = \frac{V_{Fmin} - V_{z0}}{I_{Rsmin}} = \frac{V_{Fmin} - V_{z0}}{I_{zmin} + I_{Rc}}$$

$$A.N: \begin{cases} \boldsymbol{R_{smin} = \dfrac{V_{Fmax} - V_{z0}}{I_{zmax} + I_{Rc}} =} \\ \boldsymbol{R_{smax} = \dfrac{V_{Fmin} - V_{z0}}{I_{zmin} + I_{Rc}} =} \end{cases}$$

6.2. Recalculer la valeur de la capacité en tenant compte du circuit de stabilisation ($\boldsymbol{R_s}$, Diode zener) afin de limiter l'ondulation maximale à $\Delta \boldsymbol{V_F} = \boldsymbol{1V}$.



Ona: $\Delta V = \frac{I_{Fmax}}{f_F.C}$ or : $I_{Fmax} = I_{Rsmax} = I_z + I_{R_c}$ d'où : $\Delta V = \frac{I_{Rs}}{f_{red}.C}$ (1)

$$Or, V_{Fmax} = R_s I_{Rs} + V_z = R_s I_{Rs} + V_{z0} + r_{z0} I_{Rs}$$
$$\Longrightarrow V_{Fmax} - V_{z0} = (R_s + r_{z0}) I_{Rs}$$
$$\Longrightarrow I_{Rsmax} = \frac{V_{Fmax} - V_{z0}}{R_s + r_{z0}} \quad (2)$$

D'après les deux équations (1) et (2):

$$\boldsymbol{C = \frac{V_{Fmax} - V_{z0}}{f_F(R_s + r_{z0})\Delta V_F} \Longrightarrow A.N: \quad C =}$$

7. Discuter de l'impact d'un mauvais choix de la capacité de filtrage $\boldsymbol{C}$ et de la résistance de stabilisation $\boldsymbol{R_s}$ sur la performance du circuit (en particulier sur la charge et la diode Zener).
   - **Impact sur la charge :**
   - Si la charge est un **circuit électronique**, elle peut mal fonctionner à cause de l'ondulation.
   - Pour une **résistance pure (comme une ampoule)**, l'effet sera simplement un clignotement ou une intensité lumineuse fluctuante.
   - Mais pour un **microcontrôleur ou des circuits logiques**, ces variations peuvent provoquer **des dysfonctionnements**.
   - **Impact sur la diode zener :**
   - Sans filtrage, la diode Zener subit une forte ondulation du courant, car elle doit absorber toutes les variations pour maintenir la tension.
   - Cela peut surchauffer la diode Zener et réduire sa durée de vie.
   - De plus, si l'ondulation est trop importante, la diode risque de ne plus stabiliser correctement la tension.

Questions Facultatifs :

8. Résoudre à nouveau le problème en tenant compte du redressement par pont de Graetz.
9. Réaliser une synthèse comparative entre une alimentation utilisant un redresseur double alternance et une alimentation utilisant un redresseur simple alternance.